

<2026 컴퓨터공학과 소프트웨어 경진대회>

뽀글뽀글(4글4글) – 투둥실(Todoongsil)

제출일	2026.05.22.금
-----	--------------

구성원	학과(주전공)	학년	학번	이름	연락처	E-mail (통합정보시스템 기준)
팀장	컴퓨터공학과	2	20251019	이다온	010-5836-8515	daon5836@gmail.com
팀원1	AI융합학부 (지능형IoT)	3	20241198	김채민	010-2499-3691	comin0910@naver.com
팀원2	서비스디자인공학 과	2	20251967	박민서	010-5250-9279	msmath0616@naver.com
팀원3	AI융합학부 (AI)	3	20241232	오하민	010-9563-5602	haminyeah@naver.com

작품 요약

작 품 명	투동실 (Todoongsil)		
참여인력	총 (4)명		
작품의 목표	○ 사용자가 막연하게 가지고 있는 목표를 AI를 통해 구체적인 실천 계획으로 변환하여 목표를 쉽게 시작할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다. ○ 세부 목표 관리와 소셜 기능을 통해 지속적인 동기부여와 자기관리 습관 형성을 지원한다.		
작품의 내용	○ 사용자가 목표를 입력하면GeminiAI가 이를 분석하여 만다라트 형식의 세부 목표를 자동 생성한다. ○ 생성된 목표는 저장 및 수정이 가능하며, 목표별 할 일을 체계적으로 관리할 수 있다. ○ 대목표와 세부 목표는 토글 방식 UI를 통해 직관적으로 확인 가능하다. ○ 로그인 기능을 통해 사용자별 목표 데이터를 관리할 수 있다. ○ 소셜 방 기능을 통해 사용자 간 목표를 공유하고 상호 동기부여를 제공한다. ○ 또한 캐릭터 꾸미기 기능을 추가하여 게임 요소 기반의 재미와 참여도를 높인다.		
추진방법 및 일정	○ 1주차에는 작품 기획 및 요구사항 분석을 진행한다. ○ 2주차에는 UI/UX 및 데이터베이스 구조를 설계한다. ○ 3~4주차에는 목표 생성 기능과 Gemini API 연동 기능을 구현한다. ○ 5주차에는 목표 관리 및 토글 UI 기능을 구현한다. ○ 6주차에는 로그인, 소셜 방, 캐릭터 기능을 개발한다. ○ 최종적으로 테스트 및 오류 수정 후 작품을 완성한다.		
향후 응용분야 및 활용방법	본 작품은 학생, 직장인, 자기계발 사용자 등 다양한 분야의 목표 관리 서비스로 활용 가능하다. AI 기반 목표 추천 및 일정 관리 기능을 추가하여 개인 맞춤형 자기관리 플랫폼으로 확장할 수 있다. 또한 모바일 앱과 연동하여 실시간 알림 및 통계 서비스를 제공할 수 있다. 기업 및 교육기관의 자기계발 프로그램에도 활용 가능성이 높다.		
키워드	AI 목표 관리, 자기계발, 목표 세분화, Gemini API, 웹서비스, 동기부여 시스템, 소셜 기능, 캐릭터 꾸미기, To-Do		

작품 수행 계획서

작품명: 투등실 (Todoongsil)

1. 작품 개요

현대인들은 공부, 운동, 자기계발 등 다양한 목표를 가지고 있지만, 무엇부터 시작해야 하는지 몰라 실행하지 못하는 경우가 많다. 특히 목표가 크고 막연할수록 계획 수립에 어려움을 느끼며 쉽게 포기하게 된다.

본 작품은 이러한 문제를 해결하기 위해 제작된 AI 기반 목표 관리 웹서비스이다. 사용자가 목표를 입력하면 생성형 AI인 Google의 Gemini가 목표를 분석하여 만다라트 형식의 세부 목표와 실천 계획을 자동 생성해준다. 이를 통해 사용자가 "무엇부터 해야 할지 모르겠다"는 문제를 해결하고, 목표를 보다 쉽게 시작하고 지속적으로 실천할 수 있도록 돕는 것이 작품의 주요 목표이다. 또한 소셜 기능과 캐릭터 시스템을 통해 재미와 동기부여 요소를 함께 제공하고자 한다.

2. 작품 내용

1) 작품 특징

- AI 기반 목표 분석 및 세부 목표 자동 생성
- 만다라트 형식의 목표 시각화
- 목표 저장 및 관리 기능
- 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 UI
- 사용자 간 목표 공유가 가능한 소셜 기능
- 캐릭터 꾸미기를 통한 게임형 동기부여 시스템

2) 메뉴 구성

메뉴	설명
메인 페이지	서비스 소개 및 목표 생성 시작
로그인/회원가입	사용자 계정 관리
목표 설정 페이지	목표 입력 및 AI 분석
목표 관리 페이지	목표 진행 상황 및 세부 목표 확인
소셜 방	사용자 간 목표 공유 및 소통
프로필 페이지	캐릭터 및 사용자 정보 확인
설정 페이지	계정 설정

3) 주요 기능

① AI 목표 분석 기능

사용자가 목표를 입력하면 Gemini API를 활용하여 목표를 분석하고 세부 목표 및 실천 계획을 자동 생성한다.

② 세부 목표 생성 기능

AI가 생성한 세부 목표를 사용자가 목표 구조를 한눈에 파악할 수 있도록 한다.

③ 목표 관리 기능

목표 및 세부 목표를 저장하고 수정할 수 있으며, 진행 상황을 체크할 수 있다.

④ 토글 방식 목표 UI

대목표를 클릭하면 관련 세부 목표가 펼쳐지는 방식으로 구성하여 사용자 편의성과 가독성을 높인다.

⑤ 새로운 목표 추가 기능

새로운 목표를 추가할 때 어떤 대목표에 속하는지 선택할 수 있도록 구현한다.

⑥ 로그인 기능

회원가입 및 로그인 기능을 제공하여 사용자별 목표 데이터를 저장 및 관리할 수 있도록 한다.

⑦ 소셜 방 기능

사용자끼리 목표를 공유하고 서로 응원하며 동기부여를 받을 수 있는 커뮤니티 기능을 제공한다.

⑧ 캐릭터 꾸미기 기능

프로필 페이지에서 자신의 캐릭터를 꾸밀 수 있으며, 사용자 간 캐릭터 사진 촬영 기능도 포함한다.

3) DB 구성

테이블명	설명
User	회원 정보 저장
Goal	사용자 목표 저장
SubGoal	세부 목표 저장
Todo	할 일 목록 저장
SocialRoom	소셜 방 정보 저장
Character	캐릭터 정보 저장

3. 작품 개발환경

구분	내용
플랫폼	Web
개발 언어	HTML, CSS, JavaScript
프론트엔드	React
백엔드	Node.js
데이터베이스	Firebase, MySQL

AI 모델	Gemini API
개발 툴	Visual Studio Code
디자인 툴	Figma
협업 및 형상관리	GitHub, Notion

4. 세부 추진 일정

5월 25일부터 개발 시작

기간	추진 내용
1주차	주제 선정 및 요구사항 분석
2주차	UI/UX 설계 및 DB 설계
3주차	목표 입력 및 저장 기능 구현
4주차	Gemini API 연동 및 만다라트 생성 기능 구현
5주차	목표 관리 및 토글 UI 구현
6주차	로그인 및 회원 관리 기능 구현
7주차	소셜 방 기능 구현
8주차	캐릭터 꾸미기 기능 구현
9주차	오류 수정 및 기능 개선
10주차	최종 테스트 및 발표 준비

5. 작품 활용도 및 기대효과

본 작품은 공부, 운동, 자기계발 등 목표는 있지만 무엇부터 시작해야 할지 모르는 사람들에게 효과적으로 활용될 수 있다. 특히 AI를 통해 목표를 자동으로 세분화함으로써 사용자의 계획 수립 부담을 줄이고, 작은 목표부터 실천할 수 있도록 도와 실행력을 높일 수 있다.

또한 소셜 기능과 캐릭터 시스템을 통해 목표 달성을 게임처럼 재미있게 경험할 수 있으며, 사용자 간 상호작용을 통해 지속적인 동기부여 효과를 기대할 수 있다.

향후에는 모바일 앱 출시, AI 기반 맞춤 피드백 제공, 목표 달성 통계 분석 기능 등을 추가하여 종합 자기관리 플랫폼으로 확장 가능하다.